

Weekly Report: AI Automation Agent (UC-04)

April 28, 2026



- **Phân tích nghiệp vụ sâu:** Làm rõ luồng dữ liệu đầu vào/đầu ra (Input/Output) từ hệ thống CRM Datacore.
- **Chốt kiến trúc lõi:** Quyết định chuyển đổi từ nền tảng Low-code sang kiến trúc Pro-code (FastAPI + LangChain).
- **Thiết lập API Contract:** Thống nhất định dạng giao tiếp JSON với đội ngũ kỹ thuật CRM để đảm bảo tích hợp không xung đột.

2. Tối ưu hóa Kiến trúc (Low-code vs Pro-code)



- **Hạn chế của Low-code ban đầu:**
 - Khó xử lý file Audio dung lượng lớn.
 - Logic mạng nhện (Spaghetti) khi quy tắc kinh doanh phức tạp.
 - Phụ thuộc vào nền tảng bên thứ ba.
- **Giải pháp thay thế (FastAPI + LangChain):**
 - Kiểm soát 100% mã nguồn và luồng xử lý.
 - Xử lý bất đồng bộ (Asynchronous) hoàn hảo cho các file Audio từ Webhook.
 - Dễ dàng tích hợp các thư viện Python chuyên sâu.
- **Kết luận:** Đảm bảo tính ổn định cấp độ doanh nghiệp (Enterprise-grade) và sẵn sàng đưa lên môi trường Production.

3. Sơ đồ luồng dữ liệu tích hợp (Data Flow)



- **Input (Nhận dữ liệu):** CRM bắn file âm thanh qua cổng Webhook do FastAPI mở sẵn.
- **Process (Xử lý AI):** Nhạc trưởng LangChain điều phối Whisper (bóc băng) và GPT-4o-mini (phân tích Ý định - Intent).
- **Rule Check (Khớp luật):** Truy vấn Database để tìm ngày hẹn tương ứng với Ý định vừa phân tích.
- **Output (Trả kết quả):** Đẩy bản nháp tin nhắn Zalo kèm ngày hẹn về API Endpoint của CRM để Sales kiểm duyệt.

- **Tách biệt Logic:** Đưa luật kinh doanh (ví dụ: Chê đắt $\rightarrow$ Hẹn D+1) lên Database, loại bỏ hoàn toàn việc "Hardcode" trong mã nguồn Python.
- **Zero Downtime:** Cho phép quản lý Sales thay đổi luật phân bổ lịch hẹn trực tiếp trên Database mà không cần khởi động lại Server.
- **Lưu vết (Audit Log):** Ghi nhận toàn bộ quyết định của AI vào Supabase để đối soát, bảo vệ hệ thống khi có khiếu nại về chất lượng tư vấn.

- **Nền tảng & Mã nguồn:**

- **Core Backend:** Python 3.10+, FastAPI (xử lý Webhook và nhận file audio bất đồng bộ tốc độ cao) và LangChain (điều phối logic AI & Rule Engine).
- **Quản lý mã nguồn:** Git, GitHub.
- **Lưu ý:** Không yêu cầu Server GPU hay công cụ train cục bộ (JupyterLab).

- **Mô hình AI (LLM & Audio):**

- **Phương án chính:** Model Whisper-large/Turbo. Yêu cầu 01 OpenAI API Key.
- **Phương án dự phòng:** 01 OpenRouter API Key để linh hoạt chuyển đổi sang các LLM khác (ZAI, Qwen, Gemini 1.5 Flash...).

- **Database & Rule Engine:**

- Nhóm sẽ dùng **Supabase** để lưu trữ Activity Log và bảng Rule quản lý ngày hẹn (D+1, D+3, D+7).

- **Dữ liệu Tích hợp (Input / Output):**

- **Input (CRM → AI):** Yêu cầu cấp tài khoản môi trường Test/Dev của CRM, cấp các file audio mẫu (định dạng mp3/wav), và thống nhất API Contract cho Webhook.
- **Output (AI → CRM):** Yêu cầu cung cấp tài liệu API Endpoint (Cấu trúc Body JSON chuẩn) của CRM để Backend của nhóm đẩy ngược kết quả phân tích và bản nháp tin nhắn Zalo về lại màn hình CRM cho Sales kiểm duyệt.

- Triển khai bản Prototype FastAPI.
- Kết nối thử nghiệm Webhook với luồng dữ liệu mẫu từ CRM.
- Viết và tối ưu Prompt Engineering để xử lý chính xác các ca từ địa phương trong file Audio.
- Hoàn thiện bảng Dashboard theo dõi trạng thái hệ thống trên Supabase.